A题：智慧物流车辆路径规划与调度数学模型

问题1：不考虑时间窗和容量约束的单车辆调度（基础TSP模型）

1.1 符号说明

- $C = \{1, 2, \ldots, N\}$：客户点集合（N为客户点总数）
- 0：仓库（起点和终点）
- d_{ij}：从节点i到节点j的旅行时间（$i, j \in \{0\} \cup C$，对称：$d_{ij} = d_{ji}$）
- $x_{i,t} \in \{0, 1\}$：二进制决策变量，$i \in C$，$t \in \{1, 2, \ldots, N\}$。当$x_{i,t} = 1$时表示客户点$i$在第$t$个顺序被访问。

1.2 数学模型

目标函数

最小化总运输时间：

$$\min \left[\sum_{i \in C} d_{0i} x_{i,1} + \sum_{t=1}^{N-1} \sum_{i \in C} \sum_{j \in C} d_{ij} x_{i,t} x_{j,t+1} + \sum_{i \in C} d_{i0} x_{i,N} \right]$$

约束条件

1. 每个客户点必须被访问一次：

$$\forall i \in C: \quad \sum_{t=1}^{N} x_{i,t} = 1$$

2. 每个时间点只能访问一个客户点：

$$\forall t \in \{1, \ldots, N\}: \quad \sum_{i \in C} x_{i,t} = 1$$

1.3 转化为QUBO形式

QUBO模型的一般形式为：

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} x^T Q x$$

其中Q为对称矩阵（或上三角矩阵）。

步骤1：将约束转化为惩罚项

引入惩罚系数$P \gg \max(d_{ij})$，将约束作为二次惩罚项加入目标函数：

- 对每个客户点i的约束惩罚：$P\left(\sum_{t=1}^{N} x_{i,t} - 1\right)^2$
- 对每个时间点t的约束惩罚：$P\left(\sum_{i\in C} x_{i,t} - 1\right)^2$

步骤2：合并目标函数与惩罚项

得到完整的QUBO哈密顿量：

$$H = \sum_{i\in C} d_{0i} x_{i,1} + \sum_{t=1}^{N-1} \sum_{i,j\in C} d_{ij} x_{i,t} x_{j,t+1} + \sum_{i\in C} d_{i0} x_{i,N} + P \sum_{i\in C} \left(\sum_{t=1}^{N} x_{i,t} - 1\right)^2 + P \sum_{t=1}^{N} \left(\sum_{i\in C} x_{i,t} - 1\right)^2$$

步骤3：展开平方项并简化

利用二值变量性质$x_{i,t}^2 = x_{i,t}$，展开平方项并合并同类项，得到标准QUBO形式。

步骤4：构建Q矩阵

将线性项系数置于对角线，二次项系数置于对应位置。对于任意变量对$(x_{i,t}, x_{j,s})$，其系数$Q_{(i,t),(j,s)}$由以下规则确定：

1. **对角线项**（$i = j, t = s$）：
   - 来自目标函数的贡献：若$t = 1$则包含d_{0i}，若$t = N$则包含d_{i0}
   - 来自约束惩罚的贡献：$-2P$（每个变量参与两个约束）
2. **非对角线项**：
   - 若$i = j$且$t \neq s$（同一客户点不同时间）：$2P$（互斥惩罚）
   - 若$t = s$且$i \neq j$（同一时间不同客户点）：$2P$（互斥惩罚）
   - 若$s = t + 1$且$i \neq j$（相邻时间点）：d_{ij}（路径距离）
   - 其他情况：0

步骤5：变量排序与矩阵构造

将变量按字典序排列为向量$x = [x_{1,1}, x_{1,2}, \ldots, x_{1,N}, x_{2,1}, \ldots, x_{N,N}]$，根据上述规则填充$Q$矩阵的上三角部分。

1.4 量子比特需求

变量总数为$N \times N = N^2$，对应量子比特数。对于$N = 15$，需要225个量子比特。

问题2：考虑时间窗惩罚、无容量约束的单车辆调度（带软时间窗的TSP）

> **重要说明（基于550量子比特限制）**
> 传统的“时间离散化”QUBO建模会导致量子比特需求爆炸（约975个），远超硬件限制。本节提出一种**混合量子-经典算法**，将时间窗惩罚预计算为修正距离权重，使量子部分仅需225个比特，完全在550比特真机范围内。下文先给出连续时间数学模型，再介绍实际可行的转化策略。

2.1 符号说明（新增）

- a_i：客户点i的开始服务时间下界（最早允许时间）
- b_i：客户点i的开始服务时间上界（最晚允许时间）
- s_i：客户点i的服务时间（已知常数）
- t_i：车辆到达客户点i的时刻（连续决策变量）
- $[x]^+ = \max(0, x)$

其余符号同问题1。

2.2 数学模型

目标函数

最小化总运输时间与时间窗惩罚之和：

$$\min \left[\sum_{i \in C} d_{0i} x_{i,1} + \sum_{t=1}^{N-1} \sum_{i,j \in C} d_{ij} x_{i,t} x_{j,t+1} + \sum_{i \in C} d_{i0} x_{i,N} + \sum_{i \in C} \left(10([a_i - t_i]^+)^2 + 20([t_i - b_i]^+)^2 \right) \right]$$

约束条件

除问题1的两个约束外，新增时间关联约束：

3. **开始时间递推关系**（基于无空闲等待假设）：
   - 设$t_0 = 0$为仓库出发时间。
   - 对第一个访问的客户点i（即$x_{i,1} = 1$）：$t_i = d_{0i}$
   - 对其他客户点，若$x_{i,t} = 1$且$x_{j,t-1} = 1$（即j是i的前驱），则：

   $$t_i = t_j + s_j + d_{ji}$$

   该约束可统一表示为：

   $$t_i = \sum_{j \in \{0\} \cup C} \sum_{t=1}^{N} (t_j + s_j + d_{ji}) x_{j,t-1} x_{i,t} \quad \forall i \in C$$

   其中定义$x_{0,0} = 1$（仓库起点），$t_0 = 0$，$s_0 = 0$。

4. **时间窗惩罚定义**（已体现在目标函数中，无需硬约束）。

2.3 转化为QUBO形式的挑战与策略（基于550量子比特限制的修正）

直接处理连续变量t_i和非线性惩罚函数在QUBO框架下极为困难。原文档提出的“时间离散化”策略虽然理论上正确，但会导致量子比特需求爆炸（例如$N=15$，$K=50$时约需975个量子比特），远超赛题指定的550量子比特真机限制。因此，必须放弃将时间作为决策变量放入QUBO矩阵的思路，转而采用**混合量子-经典算法**。

核心思想：利用“无空闲等待”假设预计算惩罚权重

根据赛题“无空闲等待”假设，一旦访问顺序确定，每个客户点的开始时间t_i可由前驱节点的时间严格递推得到。因此，时间窗惩罚不是独立的决策变量，而是顺序变量的隐式函数。

混合算法步骤

1. **惩罚权重预计算（经典侧）**：
   对于任意一对客户点(i,j)，假设j是i的直接后继（即访问顺序中i之后立即访问j），则：
   - 计算i到j的**期望时间窗惩罚**。由于t_i未知，可采用启发式估计：假设车辆在i的**时间窗中点**开始服务，则到达j的时间为$t_j=\frac{a_i+b_i}{2}+s_i+d_{ij}$。
   - 计算j点因此产生的惩罚：$P_{ij}=10([a_j-t_j]^+)^2+20([t_j-b_j]^+)^2$。
     实际上，更精确的方法需考虑i的可能开始时间分布，但作为初次近似，上述估计已足够。
2. **构造修正的旅行时间矩阵**：
   定义**综合代价**矩阵：

$$d'_{ij}=d_{ij}+\lambda P_{ij}$$

   其中$\lambda>0$为惩罚权重系数，用于平衡运输时间与时间窗违反。该矩阵将时间窗惩罚“内化”到路径代价中。
3. **量子QUBO求解**：
   使用修正矩阵d'_{ij}替代原始距离矩阵d_{ij}，构建与问题1完全相同的TSP QUBO模型（变量$x_{i,t}$，约束惩罚系数P）。此时目标函数为：

$$H=\sum_{i\in C}d'_{0i}x_{i,1}+\sum_{t=1}^{N-1}\sum_{i,j\in C}d'_{ij}x_{i,t}x_{j,t+1}+\sum_{i\in C}d'_{i0}x_{i,N}+\text{约束惩罚项}$$

   该QUBO问题仅包含顺序变量，变量数$N^2=225$，完全在550量子比特限制内。
4. **经典后处理与迭代优化**：
   - 用量子求解器得到访问顺序。
   - 根据该顺序精确计算每个客户点的实际开始时间t_i（利用递推公式），并计算真实的总时间窗惩罚。
   - 若惩罚仍较大，可调整权重λ或微调修正矩阵d'_{ij}，重新进行量子求解，直至满意。

算法优势

- **量子比特友好**：仅需N^2个变量，不引入额外时间变量。
- **充分利用量子算力**：将复杂的非线性惩罚转化为经典预计算，量子部分仍为标准的TSP QUBO。

- **可扩展**：该框架易于扩展到大规模问题（结合问题3的降维策略）。

注意事项

- 惩罚权重λ需通过实验调优，过小则时间窗约束无效，过大则运输距离被忽略。
- 预计算中的时间估计可采用更精细的模型，例如考虑i的时间窗范围而非简单中点。

2.4 量子比特需求

变量总数仅为$N \times N = N^2$个顺序变量。对于$N = 15$，需要**225个量子比特**，完全满足550量子比特真机限制。

问题3：面向大规模问题的单车辆调度算法设计

3.1 问题背景

当客户点数量N较大（例如$N = 50$）时，直接使用QUBO建模将需要$N^2 = 2500$个变量（若考虑时间离散化则更多），超出量子真机或普通QUBO求解器的规模限制。需要设计降维、分解或启发式混合求解策略。

3.2 降维策略数学模型

策略1：聚类分层法（时空联合聚类）

1. **聚类阶段**：将客户点集合C划分为K个簇$C_1, C_2, \ldots, C_K$，每个簇规模适中（如每簇10-15个点）。
   - **聚类目标**：最小化簇内**时空综合距离**，最大化簇间距离。
   - **距离度量设计**：传统K-means等算法仅考虑地理距离，会导致时间窗差异大的点被分到同一簇，局部优化时产生高惩罚。应采用时空联合距离：

     $$D(i,j) = \omega_1 \cdot \mathrm{Norm}(d_{ij}) + \omega_2 \cdot \mathrm{Norm}(|a_i - a_j| + |b_i - b_j|)$$

     其中$\mathrm{Norm}(\cdot)$为归一化函数，ω_1, ω_2为权重系数（如$\omega_1 = 0.6, \omega_2 = 0.4$）。该度量同时考虑地理位置相近与时间窗重叠。
   - **聚类算法**：可修改K-means的距离计算，或采用层次聚类（使用自定义距离矩阵）。
2. **上层路径规划**：将每个簇视为一个“超级节点”，其位置可取簇内点的中心。求解超级节点之间的TSP问题，确定簇的访问顺序。
3. **下层路径规划**：对每个簇C_k，独立求解其内部客户点的TSP问题（可考虑时间窗惩罚）。起点和终点均为该簇与相邻簇的连接点（或簇中心）。
4. **整体路径拼接**：按照上层顺序，将各簇的内部路径连接起来，形成完整路径。

数学模型：

- 设$z_{k,l} \in \{0,1\}$表示超级节点k与l相邻（上层顺序变量）。
- 簇内问题建模同问题2，但规模减小。

策略2：滑动窗口分解法

将完整路径分解为重叠的子路径（窗口），每次只优化一个窗口内的客户点顺序，固定窗口外的点。

1. **窗口定义**：设窗口大小为W（例如$W = 15$）。从路径起始点开始，每次滑动步长$S < W$。
2. **子问题建模**：对于第m个窗口，客户点子集为$C_m \subseteq C$，包含W个点。在该窗口内重新优化顺序，同时固定窗口边界点与前后的连接。
3. **迭代优化**：滑动窗口遍历整个路径，多次迭代直至收敛。

数学模型：

- 对于窗口m，定义局部顺序变量$x_{i,t}^{(m)}$，$i \in C_m$，$t = 1, \ldots, W$。
- 目标函数包含窗口内的运输时间与时间窗惩罚，以及窗口边界与相邻窗口的衔接距离（惩罚项）。

策略3：子路径拼接法（基于启发式）

1. **初始子路径生成**：使用启发式算法（如最近邻法）生成若干条短子路径，每条子路径包含少量客户点。
2. **子路径优化**：对每条子路径单独进行QUBO求解（考虑时间窗）。
3. **子路径合并**：通过合并、交换操作逐步将子路径连接成完整路径，每次合并后重新优化受影响的部分。

3.3 混合量子-经典算法框架

阶段1：经典预处理

- 数据缩减：剔除时间窗特别紧张或位置偏远的点，优先处理。
- 初始解生成：使用经典启发式（如模拟退火、遗传算法）产生初始路径。

阶段2：量子局部优化

- 将路径划分为多个子段，每个子段转化为QUBO子问题。
- 调用Kaiwu SDK求解子问题，获得局部最优解。
- 重复执行不同的子段划分，进行多轮优化。

阶段3：经典后处理

- 对量子优化结果进行可行性校验与微调。
- 必要时进行时间窗惩罚的再平衡。

3.4 复杂度分析

- 原始问题变量数：$O(N^2)$
- 聚类分层后：每个簇$O((N/K)^2)$，共K个簇，总变量数$O(N^2/K)$
- 滑动窗口：每个窗口$O(W^2)$，窗口数$O(N/S)$，总变量数$O(W^2 \cdot N/S)$

通过合理选择K, W, S，可将变量数控制在量子求解器可接受范围内（如500-1000比特）。

问题4：考虑时间窗惩罚和容量约束的多车辆调度（完整VRPTW模型）

> **重要说明（基于550量子比特限制）**
> 直接QUBO建模需要约25510个变量，完全不可行。必须采用**逐级优化**与**降维策略**：先用经典算法确定最少车辆数，再对每辆车用量子-经典混合算法优化路径。车辆数减少的优先级高于运输时间节约。

4.1 符号说明（新增）

- $V = \{1, 2, \ldots, M\}$：车辆集合，M为最大可用车辆数。
- Q：每辆车的最大载货容量（相同）。
- q_i：客户点i的需求量（$q_0 = 0$）。
- $y_{i,k} \in \{0, 1\}$：客户点i由车辆k服务。
- $x_{i,t,k} \in \{0, 1\}$：车辆k在第t个顺序访问客户点i。
- $t_{i,k}$：车辆k到达客户点i的时间（若$y_{i,k} = 1$）。
- L_k：车辆k的装载量变量（离开仓库后的累计需求）。

4.2 双目标数学模型

目标1：最小化车辆使用数量

$$\min \sum_{k \in V} z_k$$

其中$z_k \in \{0, 1\}$表示车辆k是否被使用。

目标2：最小化总运输时间

$$\min \sum_{k \in V} \left[\sum_{i \in C} d_{0i} x_{i,1,k} + \sum_{t=1}^{N-1} \sum_{i,j \in C} d_{ij} x_{i,t,k} x_{j,t+1,k} + \sum_{i \in C} d_{i0} x_{i,N_k,k} \right]$$

其中N_k为车辆k访问的客户点数量（变量）。

双目标处理

物流业务中，车辆固定成本（减少一辆车）的优先级通常远高于节约少量运输时间。因此需特别处理：

1. **优先减少车辆数**：采用**逐级优化**策略：
   - **第一阶段**：以最小化车辆数为唯一目标，使用经典启发式算法（如节约算法、扫描算法）确定最少车辆数M^*及车辆分配。
   - **第二阶段**：固定车辆数M^*，以最小化总运输时间（含时间窗惩罚）为目标，利用量子-经典混合算法优化每辆车的路径。

2. **加权求和法的注意事项**：若仍采用加权求和$\min \alpha \sum_k z_k + \beta \sum_k \mathrm{TransportTime}_k$，必须确保$\alpha \gg \beta$（例如$\alpha = 10^4, \beta = 1$），使车辆减少的收益远大于时间节约。否则算法可能为微小的路径缩短而增加车辆，违背业务逻辑。

约束条件

1. **客户点分配唯一性**：每个客户点必须由且仅由一辆车服务。

$$\forall i \in C : \sum_{k \in V} y_{i,k} = 1$$

2. **车辆使用与分配的关联**：

$$\forall i \in C, k \in V : y_{i,k} \leq z_k$$

3. **顺序变量与分配变量的一致性**：

$$\forall i \in C, k \in V : \sum_{t=1}^{N} x_{i,t,k} = y_{i,k}$$

4. **每辆车的路径约束**（同问题1、2）：
   - 每辆车访问的客户点内部，每个时间点只能访问一个点：

$$\forall k \in V, t \in \{1, \ldots, N\} : \sum_{i \in C} x_{i,t,k} \leq 1$$

   - 每辆车访问的客户点内部，每个客户点最多被访问一次（由约束3保证）。
5. **容量约束**：
   车辆k在任何时刻的累计装载量不超过Q。可通过引入累加变量或基于顺序的约束表达：

$$\forall k \in V : \sum_{i \in C} q_i y_{i,k} \leq Q$$

   （此为总需求约束，更严格的应在路径上每点满足，但总需求约束是必要条件。）
6. **时间窗惩罚**（同问题2）：
   目标函数中增加：

$$\sum_{k \in V} \sum_{i \in C} y_{i,k} \left[10([a_i - t_{i,k}]^+)^2 + 20([t_{i,k} - b_i]^+)^2 \right]$$

7. **时间递推关系**（每辆车内部）：
   类似问题2，但需考虑不同车辆独立的时间线。
8. **无空闲等待假设**：同问题2。

4.3 转化为QUBO形式的策略

变量定义

除顺序变量$x_{i,t,k}$外，需引入：

- 车辆使用变量z_k
- 分配变量$y_{i,k}$

约束处理

1. **唯一性约束**：通过惩罚项$P(\sum_k y_{i,k} - 1)^2$实现。
2. **关联约束**：$P(y_{i,k} - z_k)^2$（当$y_{i,k} = 1$时强制$z_k = 1$）。
3. **容量约束**：引入松弛变量将不等式转为等式。设S_k为非负整数松弛变量，满足：

$$\sum_i q_i y_{i,k} + S_k = Q$$

   将S_k二进制展开，并添加惩罚项$P(\sum_i q_i y_{i,k} + S_k - Q)^2$。
4. **时间窗惩罚**：采用问题2的混合算法（预计算惩罚权重），为每辆车构造修正的旅行时间矩阵。

变量规模估算

- 车辆数M（假设$M \leq 10$）
- 客户点$N = 50$
- 每辆车的顺序变量：$N \times N$，但实际每辆车访问点数$N_k < N$，可统一用N时间片。
- 总变量数约$M \times N^2 + M \times N + M$，约$10 \times 2500 + 500 + 10 = 25510$，远超量子比特限制。

降维策略结合

必须结合问题3的降维策略：

- 先聚类，将客户点分组，每组由一辆车服务。
- 对每辆车服务的簇，采用滑动窗口或分层方法进行内部路径优化。
- 在簇间调整客户点分配以平衡负载。

4.4 两阶段求解框架（逐级优化）

阶段1：最小化车辆数（经典启发式）

1. **输入**：客户点集合C，需求量q_i，车辆容量Q，时间窗$[a_i, b_i]$。
2. **目标**：找到最少的车辆数M^*，使得存在可行分配满足容量约束（时间窗暂忽略）。
3. **算法**：采用经典车辆路径启发式，如**节约算法（Clark-Wright）**、**扫描算法（Sweep）** 或**禁忌搜索**，快速得到车辆数下界及客户点分组。
4. **输出**：车辆数M^*，每辆车服务的客户点子集C_k（$k = 1, \ldots, M^*$）。

阶段2：固定车辆数的路径优化（量子-经典混合）

1. **对每辆车k独立处理**：客户点子集C_k已知。
2. **路径优化**：采用问题3的大规模求解策略（如滑动窗口或聚类分层）优化该车的路径，目标为最小化运输时间与时间窗惩罚之和。其中时间窗惩罚采用问题2的混合算法（预计算惩罚权重）。
3. **容量约束处理**：在经典侧检查路径是否满足容量约束，若不满足则调整分组或路径。

阶段3：全局微调（可选）

若阶段2的结果仍有改进空间，可在车辆数不变的前提下，交换客户点分配或调整路径顺序，进行局部迭代优化。

4.5 双目标权衡分析

为分析车辆数量对总目标值的影响，可固定车辆数M'，求解优化问题，记录总运输时间。逐步增加M'，观察总运输时间的变化规律。通常，车辆数增加会降低运输时间，但车辆成本上升。可通过帕累托前沿分析最优权衡点。

附录：数据说明

节点属性信息表（参考算例.xlsx - “节点属性信息”）

列名	含义	备注
节点ID	客户点编号	0表示仓库
开始服务时间下界	a_i	最早允许开始服务时间
开始服务时间上界	b_i	最晚允许开始服务时间
服务时间	s_i	服务所需时间
需求量	q_i	客户点i的货物需求量
车容量	Q	每辆车的最大载货容量（仅第一行有效）

旅行时间矩阵（参考算例.xlsx - “旅行时间矩阵”）

- 矩阵维度：$(N+1)\times(N+1)$，其中N为客户点数量（含仓库）。
- 元素d_{ij}表示从节点i到节点j的旅行时间（对称）。
- 实际数据包含50个客户点（编号1-50）和仓库（编号0），共51个节点。

数据集规模

- 小规模测试：前15个客户点（用于问题1、2）
- 大规模问题：全部50个客户点（用于问题3、4）

总结（根据550量子比特限制修正）

本文档针对MathorCup（妈妈杯）A题的四个子问题，在550量子比特真机硬件限制下，建立了兼顾理论严谨性与工程可行性的数学模型。关键点如下：

1. **问题1**为基础TSP模型，采用标准QUBO建模，$N = 15$时需225个量子比特，完全满足硬件限制。
2. **问题2**为带软时间窗的TSP模型，**放弃时间全离散化**（否则需975+量子比特），改为**混合量子-经典算法**：经典侧预计算时间窗惩罚并折算为修正距离矩阵，量子侧求解修正TSP QUBO（225比特）。充分利用“无空闲等待”假设。
3. **问题3**面向大规模问题（$N = 50$），提出**时空联合聚类**、滑动窗口、子路径拼接等降维策略，以及混合量子-经典算法框架，将变量数控制在500-1000比特内。
4. **问题4**为多车辆VRPTW模型，采用**逐级优化**策略：先用经典算法最小化车辆数，再固定车辆数用量子-经典混合算法优化路径。车辆数优先级高于运输时间（$\alpha \gg \beta$）。

核心修正点

- **严格遵循550量子比特限制**，所有策略均以控制变量数为前提。
- **充分利用经典计算处理非线性与不等式约束**（时间窗惩罚、容量约束），量子部分专注于核心组合优化（路径顺序）。
- **业务逻辑优先**：物流场景中车辆数减少优先于路径微调。

实际编程实现时，应重点调优惩罚权重系数（P, λ, ω等），并通过实验验证混合算法的有效性。

文档生成日期：2026-04-17
修订日期：2026-04-17（根据550量子比特限制修正）